

Spécialité physique-chimie

Épreuve terminale de spécialité

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE
2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC
1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE
3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE
Partie 3 uniquement

MATÉRIEL
Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 6 min

Question 1 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-01

Quelle est l'unité de la puissance dans le système international ?

- ☐ A. le joule
- ☐ B. le watt
- ☐ C. le newton
- ☐ D. le pascal

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — unité d'énergie prise pour celle de puissance

C — unité de force

D — unité de pression

Question 2 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-02

Combien vaut 250 mL en litres ?

- ☐ A. 0,25 L
- ☐ B. 2,5 L
- ☐ C. 25 L
- ☐ D. 0,025 L

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — facteur 100 au lieu de 1000

C — facteur 10 au lieu de 1000

D — division par 10 000

**Question 3** 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-03

Le résultat d'un calcul mené à partir des valeurs 2,5 et 1,3 doit être écrit avec :

- ☐ A. autant de chiffres que la calculatrice en affiche
- ☐ B. deux chiffres significatifs
- ☐ C. un seul chiffre
- ☐ D. quatre chiffres significatifs

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — chiffres significatifs ignorés

C — arrondi excessif

D — chiffres ajoutés sans justification

Question 4 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-04

Une grandeur double quand une autre double. Ces deux grandeurs sont :

- ☐ A. proportionnelles
- ☐ B. inversement proportionnelles
- ☐ C. indépendantes
- ☐ D. égales

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — relation inverse supposée

C — absence de relation supposée

D — proportionnalité confondue avec égalité

Question 5 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-05

Sur un graphique, le coefficient directeur d'une droite passant par l'origine représente :

- ☐ A. l'ordonnée à l'origine
- ☐ B. le rapport constant entre l'ordonnée et l'abscisse
- ☐ C. la valeur maximale atteinte
- ☐ D. l'aire sous la droite

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — coefficient confondu avec l'ordonnée à l'origine

C — lecture d'un extremum

D — confusion avec une intégration

**Question 6** 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-06

Un ordre de grandeur de la masse d'une pomme est :

- ☐ A. 10^{-3} kg
- ☐ B. 10^{-1} kg
- ☐ C. 10 kg
- ☐ D. 10^3 kg

QUANT — Grandeurs, unités, conversions, chiffres significatifs, proportionnalité, lecture de graphique · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — ordre de grandeur du gramme

C — ordre de grandeur d'un sac

D — ordre de grandeur d'une tonne



Partie 2

Notions du programme et transfert**2**

Temps conseillé : 37 min

Question 7 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-01

La concentration en quantité de matière d'une solution s'exprime en :

- ☐ A. mol
- ☐ B. $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- ☐ C. $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- ☐ D. $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D1
· type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — unité de quantité de matière
C — concentration massique
D — unité inversée

Question 8 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-04

Calculer la quantité de matière contenue dans 250 mL d'une solution de concentration $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D1
· type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $n = c \times V = 0,20 \times 0,250 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.**1 point** — La relation est écrite et appliquée, mais le volume n'est pas converti en litres.**1 point** — Le résultat numérique est exact, sans unité.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONVERSION — **Conversion d'unité inexacte** : Le facteur appliqué n'est pas celui qui relie les deux unités, souvent sur les volumes ou les préfixes.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

**Question 9** 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-03

Un dosage par étalonnage repose sur :

- ☐ A. une réaction chimique totale entre deux solutions
- ☐ B. la comparaison d'une grandeur mesurée à une courbe établie avec des solutions de concentration connue
- ☐ C. une pesée précise du soluté
- ☐ D. le repérage d'un changement de couleur

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D2
· type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — dosage par titrage décrit à la place
- C — préparation d'une solution décrite
- D — indicateur coloré pris pour la méthode

Question 10 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-05

On dispose de 2,0 g de chlorure de sodium, de masse molaire $58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calculer la quantité de matière correspondante.

MAT — Constitution et transformations de la matière : mole, concentration, avancement, dosage ; acide-base et cinétique en Terminale · niveau 1 · palier D2
· type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $n = \frac{m}{M} = \frac{2,0}{58,5} = 3,4 \times 10^{-2} \text{ mol.}$

1 point — Le quotient est posé à l'envers et le résultat annoncé sans contrôle d'ordre de grandeur.

1 point — Le résultat est exact avec un nombre de chiffres significatifs non justifié.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

**Question 11** 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-01

Le vecteur vitesse d'un point est toujours :

- ☐ A. perpendiculaire à la trajectoire
- ☐ B. tangent à la trajectoire
- ☐ C. vertical
- ☐ D. dirigé vers le centre

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — direction confondue avec celle de l'accélération centripète

C — direction supposée fixe

D — cas du mouvement circulaire généralisé

Question 12 2 pts · 2 min

PC-1-MOUV-07

Un mobile parcourt 12 m en 4,0 s à vitesse constante. Calculer sa vitesse.

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $v = \frac{d}{t} = \frac{12}{4,0} = 3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

1 point — Le calcul est exact mais l'unité est absente ou inadaptée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

Question 13 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-03

Un objet lâché sans vitesse initiale voit son vecteur vitesse :

- ☐ A. rester constant
- ☐ B. varier en direction seulement
- ☐ C. varier en valeur, sa direction restant verticale
- ☐ D. varier en direction et changer de sens

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — variation niée

B — variation attribuée à la seule direction

D — changement de sens supposé

**Question 14** 2 pts · 3 min

PC-1-MOUV-04

Un solide de masse m est posé sur une table horizontale. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui et indiquer si elles se compensent.

MOUV — Mouvement et interactions : vecteurs vitesse, forces ; deuxième loi de Newton en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le poids et la réaction normale du support s'exercent sur le solide ; elles se compensent puisque le solide reste immobile.

1 point — Les deux forces sont nommées sans conclusion sur leur compensation.

1 point — La conclusion est correcte mais une force inexistante est ajoutée au bilan.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-FORCE — **Force ajoutée ou omise** : Le bilan des forces comporte une force qui ne s'exerce pas sur le système, ou en oublie une.

PC-ERR-VECTEUR — **Grandeur vectorielle traitée comme scalaire** : Une somme de vecteurs est conduite sur les valeurs sans tenir compte des directions.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

Question 15 1 pt · 1 min

PC-1-ENER-01

L'énergie cinétique d'un solide de masse m et de vitesse v vaut :

- ☐ A. mv
- ☐ B. $\frac{1}{2}mv^2$
- ☐ C. $\frac{1}{2}mv$
- ☐ D. mv^2

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — expression de la quantité de mouvement

C — carré de la vitesse omis

D — facteur un demi omis

**Question 16** 2 pts · 2 min

PC-1-ENER-02

Un solide de masse $2,0 \text{ kg}$ se déplace à $3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer son énergie cinétique.

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $E_c = \frac{1}{2} \times 2,0 \times 3,0^2 = 9,0 \text{ J}$.

1 point — Le calcul est exact mais l'unité est absente ou inadaptée.

1 point — La formule est appliquée sans élever la vitesse au carré.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

PC-ERR-CHIFFRES — **Chiffres significatifs non respectés** : Le nombre de chiffres du résultat ne correspond pas à celui des données de l'énoncé.

Question 17 1 pt · 1 min

PC-1-ENER-05

Un objet est soulevé lentement d'une hauteur h . L'énergie potentielle de pesanteur du système :

- ☐ A. diminue
- ☐ B. augmente de mgh
- ☐ C. reste constante
- ☐ D. devient nulle

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — variation de sens inversé

C — variation niée

D — valeur particulière supposée

**Question 18** 2 pts · 2 min

PC-1-ENER-06

Une lampe de puissance 60 W fonctionne pendant 5,0 min. Calculer l'énergie consommée en joules.

ENER — Énergie : travail, énergie cinétique et potentielle, conservation, bilans énergétiques · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — $E = P \times t = 60 \times 300 = 1,8 \times 10^4 \text{ J}$.

1 point — Le produit est posé correctement mais la durée n'est pas convertie en secondes.

1 point — Le résultat est exact, sans unité.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONVERSION — **Conversion d'unité inexacte** : Le facteur appliqué n'est pas celui qui relie les deux unités, souvent sur les volumes ou les préfixes.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

Question 19 1 pt · 1 min

PC-1-OND-01

La longueur d'onde d'une onde périodique est reliée à sa célérité et à sa période par :

- ☐ A. $\lambda = v \times T$
- ☐ B. $\lambda = \frac{v}{T}$
- ☐ C. $\lambda = \frac{T}{v}$
- ☐ D. $\lambda = v + T$

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — division au lieu du produit

C — rapport inversé

D — somme de grandeurs de dimensions différentes

**Question 20** 2 pts · 2 min

PC-1-OND-02

Une lentille convergente de distance focale $f' = 10$ cm reçoit un faisceau de rayons parallèles à son axe. Où se forme l'image ?

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Au foyer image, à 10 cm de la lentille, sur l'axe optique.

1 point — La position est correcte sans que le foyer image soit nommé.

1 point — Le foyer est nommé sans que la distance soit indiquée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

Question 21 1 pt · 1 min

PC-1-OND-05

Un objet paraît rouge sous lumière blanche parce qu'il :

- ☐ A. émet de la lumière rouge
- ☐ B. absorbe toutes les radiations sauf le rouge, qu'il diffuse
- ☐ C. absorbe le rouge
- ☐ D. transmet le rouge uniquement

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — diffusion confondue avec émission

C — rôle de l'absorption inversé

D — objet opaque traité comme transparent

**Question 22** 2 pts · 3 min

PC-1-OND-06

Une onde sonore se propage à $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Un écho revient après 2,0 s. À quelle distance se trouve l'obstacle ?

OND — Ondes et signaux : caractéristiques, optique géométrique ; diffraction et interférences en Terminale · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — 170 m : le son a parcouru l'aller et le retour, soit 680 m au total.

1 point — Le résultat 340 m est donné, l'aller-retour n'ayant pas été pris en compte.

1 point — Le raisonnement sur l'aller-retour est exposé sans résultat numérique.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONDITION — **Relation appliquée hors condition** : Une formule est employée dans une situation où ses hypothèses ne sont pas vérifiées.

PC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur calculée.

Question 23 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-01

Dans une série de mesures, l'incertitude-type traduit :

- ☐ A. une erreur de manipulation
- ☐ B. la dispersion des valeurs obtenues en répétant la mesure
- ☐ C. la différence avec la valeur exacte
- ☐ D. le nombre de chiffres affichés par l'appareil

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — incertitude confondue avec faute

C — incertitude confondue avec écart à une référence

D — incertitude confondue avec résolution



Mesures de la longueur d'un ressort en fonction de la masse suspendue

Masse suspendue (g)	Longueur mesurée (cm)
0	10,0
50	12,1
100	13,9
150	16,2
200	17,9
250	20,1

Données simulées à visée pédagogique.

Question 24 2 pts · 4 min

PC-1-EXP-02

À partir du tableau ci-dessus, la longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifier par un calcul.

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Non : le rapport longueur/masse n'est pas constant, et la longueur vaut 10,0 cm pour une masse nulle. C'est l'allongement, et non la longueur, qui est proportionnel à la masse.

1 point — La réponse « non » est donnée avec un calcul de rapport, sans mention de la valeur à masse nulle.

1 point — La distinction longueur/allongement est faite sans calcul à l'appui.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-GRAPH — **Exploitation de graphique inexacte** : Le coefficient directeur ou la valeur lue ne correspond pas au tracé, ou l'échelle n'est pas prise en compte.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.

Question 25 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-03

Deux mesures valent 4,2 et 4,5, avec une incertitude-type de 0,4 sur chacune. On peut conclure que :

- ☐ A. les deux valeurs sont différentes
- ☐ B. l'écart n'est pas significatif au regard des incertitudes
- ☐ C. une des deux mesures est fausse
- ☐ D. il faut refaire les mesures

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — écart déclaré significatif sans comparaison à l'incertitude

C — écart imputé à une faute

D — conclusion différée sans exploitation

**Question 26** 2 pts · 3 min

PC-1-EXP-04

On veut vérifier que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse suspendue. Indiquer la grandeur à faire varier, la grandeur à mesurer et une grandeur à maintenir constante.

EXP — Démarche expérimentale : protocole, incertitude, exploitation d'un tableau de mesures · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — On fait varier la masse suspendue, on mesure l'allongement, et on conserve le même ressort tout au long de l'expérience.

1 point — Deux des trois éléments sont indiqués correctement.

1 point — Les trois éléments sont indiqués mais la grandeur mesurée est la longueur et non l'allongement.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-GRAPH — **Exploitation de graphique inexacte** : Le coefficient directeur ou la valeur lue ne correspond pas au tracé, ou l'échelle n'est pas prise en compte.

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 20 min

Question 27 12 pts · 20 min

PC-1-RES-01

Un mobile de masse $0,50\text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur de $1,8\text{ m}$. On néglige les frottements et on prend $g = 9,8\text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Identifier les formes d'énergie en jeu au départ et à l'arrivée au sol. 2. Déterminer la vitesse du mobile à l'arrivée au sol. 3. Donner le résultat avec son unité et un nombre de chiffres significatifs justifié, puis vérifier que l'ordre de grandeur obtenu est plausible.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.

RES — Résolution de problème : identifier, modéliser, calculer, conclure avec unités · niveau 1 · palier D3 · type C · bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

MODEL — Identification et modélisation

- 0 — Aucune grandeur n'est identifiée : la situation n'est pas traduite en termes physiques.
- 1 — Les grandeurs sont identifiées mais la relation choisie ne peut pas mener au résultat.
- 2 — Les grandeurs et la relation sont pertinentes ; une hypothèse nécessaire reste implicite.
- 3 — Les grandeurs, la relation et les hypothèses qui la justifient sont explicitées.

CALCUL — Conduite du calcul

- 0 — Le calcul n'est pas engagé, ou il est inexact dès la première étape.
- 1 — Le calcul est engagé et une étape sur deux est menée sans erreur.
- 2 — Le calcul est mené à son terme, à une erreur près qui n'affecte pas la suite.
- 3 — Le calcul est mené à son terme sans erreur.

UNITES — Unités et chiffres significatifs



- 0 — Les résultats sont donnés sans unité.
- 1 — Les unités sont présentes mais l'une d'elles ne correspond pas à la grandeur.
- 2 — Les unités sont exactes ; le nombre de chiffres significatifs n'est pas justifié.
- 3 — Les unités sont exactes et le nombre de chiffres significatifs est cohérent avec les données.

CRITIQUE — Conclusion et regard critique

- 0 — Aucune conclusion n'est formulée.
- 1 — Une valeur est encadrée sans phrase de réponse à la question posée.
- 2 — La question reçoit une réponse ; l'ordre de grandeur du résultat n'est pas discuté.
- 3 — La question reçoit une réponse et l'ordre de grandeur du résultat est discuté.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 3 min

Question 28 2 pts · 3 min

PC-1-RES-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes d'une résolution de problème en les numérotant de 1 à 4 : conclure en revenant à la question — identifier les grandeurs et choisir une relation — vérifier l'ordre de grandeur — mener le calcul.

RES — Résolution de problème : identifier, modéliser, calculer, conclure avec unités · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'ordre est : identifier et choisir une relation (1), mener le calcul (2), vérifier l'ordre de grandeur (3), conclure (4).

1 point — Trois étapes sur quatre sont à leur place.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

PC-ERR-CONCL — **Conclusion sans retour à la question** : Le calcul est mené à son terme mais la réponse à la question posée n'est pas formulée.